Questions de cours — Gravitation, satellites et planètes

Loi de gravitation universelle, champ de gravitation, mouvement circulaire des satellites, lois de Kepler

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La loi de gravitation universelle et le champ de gravitation.
- ☐ Le mouvement circulaire d'un satellite : vitesse et période, à partir de la 2e loi de Newton.
- ☐ Les trois lois de Kepler ; le satellite géostationnaire.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Gravitation	1 – 2	15 min
B	Satellites en orbite circulaire	3 – 4	25 min
C	Lois de Kepler, satellite géostationnaire	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; pour la Terre, $GM_T = 3{,}99 \times 10^{14}$ m^3·s^{-2} et $R_T = 6\,371$ km.

PARTIE A — Gravitation

15 min

Tous les corps qui ont une masse s'attirent.

Q1 — La loi de gravitation universelle

Énonce la loi de gravitation universelle (direction, sens, valeur).

Ma réponse

Application. Si la distance entre deux corps est multipliée par 2, comment varie la force de gravitation ?

Ma solution

Q2 — Le champ de gravitation

Qu'est-ce que le champ de gravitation créé par un astre de masse M ? Quel lien avec le poids ?

Ma réponse

Application. Calcule le champ de gravitation à la surface de la Terre.

Ma solution

PARTIE B — Satellites en orbite circulaire

25 min

La gravitation fournit exactement l'accélération centripète.

Q3 — La vitesse d'un satellite

Démontre qu'un satellite en orbite circulaire de rayon r autour de la Terre a un mouvement uniforme et donne sa vitesse.

Ma réponse

Application. Vitesse de la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude ?

Ma solution

Q4 — La période de révolution

Exprime la période de révolution T d'un satellite en orbite circulaire.

Ma réponse

Application. Période de la Station spatiale internationale (question 3) ?

Ma solution

PARTIE C — Lois de Kepler, satellite géostationnaire — 20 min

Les lois du mouvement des planètes.

Q5 — Les trois lois de Kepler

Énonce les trois lois de Kepler.

Ma réponse

Application. Une planète est-elle plus rapide à l'aphélie (point le plus éloigné du Soleil) ou au périhélie ?

Ma solution

Q6 — Le satellite géostationnaire

Quelles sont les caractéristiques d'un satellite géostationnaire ? Comment calcule-t-on son altitude ?

Ma réponse

Application. Calcule le rayon de l'orbite et l'altitude d'un satellite géostationnaire.

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Rayon et altitude

Quelle confusion faut-il éviter entre le rayon de l'orbite et l'altitude ?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La force entre deux astres	
La vitesse d'un satellite	
La période	
Le rayon de l'orbite à partir de T	
La masse d'un astre	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	